

Flow Physics and Informatics Laboratory · 서울대학교 건설환경도시공학부

Weekly Report

7월 5주차 주간 활동 보고

TEPS 응시 및 폭풍해일 예측 논문 검토

WEEK

2026 · W31

DATE

2026.07.27

발표자

장민엽

WEEKLY ACTIVITIES

저번 주 활동

TEPS examination and review of a storm surge prediction paper

7월 25일 토요일 TEPS 시험응시 및 추천 논문 두 편 중 폭풍해일 예측에 관한 논문을 검토.

시험 응시

TEPS 응시

7월 25일 토요일 TEPS 시험에 응시.

8월 재응시 예정.

논문 검토

폭풍해일 예측 논문 검토

Impact of atmospheric forcing on storm surge prediction between numerical weather model and parametric typhoon model

PTM과 WRF의 차이, SuWAT 지배방정식, PSH 경험식을 중심으로 정리.

PAPER REVIEW

논문 개요

Jo et al. (2025), Impact of atmospheric forcing on storm surge prediction

Impact of atmospheric forcing on storm surge prediction between numerical weather model and parametric typhoon model

Junbeom Jo, Sooyoul Kim, Masaya Toyada, Yu-Lin Tsai, Jungsoo Kim, Nobuhito Mori

Ocean Engineering (2025) · 대상 태풍 Hinnamnor (2022)

읽은 이유

대기 외력의 생성 방식이 폭풍해일 예측에 미치는 영향을 확인하기 위해.

지난주 추천해 주신 논문 두 편 중 한 편입니다.

01

대기 외력 생성 방법

PTM과 WRF가 바람·기압장을 만드는 방식의 차이를 확인했습니다.

02

폭풍해일 지배방정식

SuWAT이 사용하는 천수방정식의 외력 항을 확인했습니다.

03

예측 성능 비교

세 setup과 경험식의 관측 대비 재현 성능을 확인했습니다.

OVERALL WORKFLOW

전체 연구 흐름과 대기 외력

From typhoon parameters to surge height, and the two forcing terms

01 태풍 자료 IBTrACS · RSMC · NCEP FNL	02 바람 · 기압장 생성 PTM 또는 WRF	03 폭풍해일 수치모의 SuWAT	04 최대 폭풍해일고 수치해 · PSH 경험식	05 관측 자료 비교 8개 관측소 검증
---	--	---	--	--

WIND STRESS

바람에 의한 해수면 전단응력

강한 바람이 해수를 해안 방향으로 밀어 올립니다. 운동량방정식에 τ_s 항으로 들어갑니다.

PRESSURE GRADIENT

기압 경도에 의한 수면 상승

태풍 중심의 낮은 기압이 수면을 끌어올립니다. 정적 평형 상태의 결과가 역기압계 효과입니다.

논문의 핵심 논점은 이 두 외력의 생성 방법에 있습니다.

PARAMETRIC TYPHOON MODEL

PTM의 바람 · 기압장 생성식

Schloemer pressure profile and Fujii-Mitsuta wind profile

PTM은 중심기압, 최대풍속반경, 이동속도 등 몇 개의 매개변수만으로 축대칭 바람장과 기압장을 생성합니다.

Schloemer 기압 분포

$$p(r) = p_c + \Delta p \exp\left(-\frac{R_{\max}}{r}\right)$$

$r \rightarrow 0$ 이면 $p \rightarrow p_c$, $r \rightarrow \infty$ 이면 $p \rightarrow p_{\text{amb}}$ 가 됩니다. $R_{\max}$ 가 커지면 저기압 영역이 더 넓어집니다.

p_c 중심기압	Δp 기압 저하량	$R_{\max}$ 최대풍속반경	r 중심 거리
---------------	----------------------	----------------------	--------------

Fujii-Mitsuta 풍속 분포

$$U_{10} = V_{gr} G(x), \quad x = \frac{r}{R_{\max}}$$

경도풍 V_{gr} 에 상대거리 보정함수 $G(x)$ 를 곱해 지상 10 m 풍속을 구성합니다. Δp 가 커지면 풍속이 커집니다.

V_{gr} 경도풍	$G(x)$ 보정함수	f 코리올리	ρ_a 공기 밀도
-----------------	----------------	-------------	-------------------

PTM VS WRF

두 대기장 생성 방법의 비교

Idealized parametric field versus resolved atmospheric physics

PTM: 태풍을 이상화된 원형 구조로 표현 / WRF: 대기의 물리방정식을 직접 계산.

구분	PTM	WRF
기본 원리	태풍 매개변수로 이상화된 바람·기압 계산	대기 운동과 물리과정을 직접 수치계산
태풍 구조	대체로 축대칭	비대칭적이고 복잡함
지형 영향	거의 반영하지 못함	산악·섬·해안선 영향 반영 가능
계산량	작음	큼
정확도 의존	입력 매개변수에 매우 크게 의존	초기장·경계장·물리 scheme에 의존
활용 목적	빠른 예측, 다수 시나리오	상세한 대기장 재현

논문의 WRF 설정은 ARW solver, 18–6–3–1 km의 4단계 nested domain입니다.

EXPERIMENTAL SETUPS

세 가지 대기 외력 실험

Three atmospheric forcing setups driving the same surge model

같은 PTM이라도 태풍 자료가 달라지면 $R_{\max}$ 가 달라지고, 그 결과 강풍·저기압 영역의 크기가 달라집니다.

Setup 01

PTM-IBTrACS

데이터셋이 제공하는 $R_{\max}$ 를 그대로 사용합니다.
강풍이 태풍 중심 가까이에 좁게 집중됩니다.

상륙 전후 작은 $R_{\max}$

Setup 02

PTM-RSMC

17.5 및 25.7 m/s 강풍반경의 장·단축 자료를
PTM이 재현하도록 맞춰 $R_{\max}$ 를 새로 추정합니다.

상륙 시 **73.1 km** · $p_c = 955$ hPa

Setup 03

WRF

NCEP FNL 자료를 초기·경계장으로 사용해
대기 물리과정을 직접 계산합니다. 눈벽과 외곽
구조가 나타납니다.

4단계 nested · **1 km** 최내측

세 setup의 바람·기압장을 모두 SuWAT에 입력해 폭풍해일을 계산하고, 8개 관측소 자료와 비교했습니다. 폭풍해일 모형의 nested domain은 18–6–2.9–0.9 km입니다.

PROCESS-BASED MODEL

SuWAT 폭풍해일 모형

Depth-integrated two-dimensional nonlinear shallow water equations

연속방정식

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} + \frac{\partial M}{\partial x} + \frac{\partial N}{\partial y} = 0$$

수송량의 공간 변화율 합이 음수이면 수위가 올라가고, 양수이면 내려갑니다.

x 방향
운동량방정식

$$\frac{\partial M}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{M^2}{d} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{MN}{d} \right) + gd \frac{\partial \eta}{\partial x} = fN - \frac{d}{\rho_w} \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{1}{\rho_w} (\tau_s^x - \tau_b^x + F_x) + A_h \left(\frac{\partial^2 M}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 M}{\partial y^2} \right)$$

좌변은 국소 변화와 이류, 수면경사에 의한 압력경도이고, 우변은 코리올리·대기압 경도·바람응력·바닥마찰·파랑·수평 난류확산입니다. y 방향은 회전 방향과 경도 방향만 바뀝니다. 대기 외력 효과에 집중하기 위해 **조석과 파랑을 제외**했으므로 $F_x = F_y = 0$ 입니다.

η 수면 변위	M, N 깊이적분 유량	$d = h + \eta$ 총 수심	τ_s 바람응력	τ_b 바닥응력	P 해면기압	f 코리올리	A_h 수평 와점성
-----------------	-------------------	------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------

계산된 해수면은 바람과 기압으로 발생한 순수 폭풍해일 성분이며, 관측값도 총수위에서 조석 성분을 제거한 residual surge를 사용했습니다.

EMPIRICAL MODEL

최대 폭풍해일고 경험식

Log-transformed regression for peak surge height (Jo et al., 2025a)

1,080개의 이상화된 태풍 수치실험 결과를 로그 변환 선형회귀로 정리한 식으로, 복잡한 수치계산 없이 최대값만 빠르게 예측합니다. 계수에 입력 단위가 내장된 차원 회귀식이므로 논문이 사용한 단위를 그대로 따라야 합니다.

$$PSH = \exp \left[31.2651 - 0.0348p_c + 0.5341 \log(R_{\max}) + 0.0018V_m + 1.0142\frac{1}{\theta} - 0.0054|d_{\max} - d_h| - 0.0037h \right]$$

기호	의미	단위	영향
p_c	태풍 중심기압	hPa	낮을수록 PSH 증가
$R_{\max}$	최대풍속반경	km	커질수록 증가하되 증가율은 완만
V_m	태풍 이동속도	km/h	강제력의 이동 특성 반영
θ	진로와 해안선의 입사각	degree	상륙 방향의 기하 효과
d_h, h	예측점의 중심 거리와 초기 수심	km, m	최대해일 위치에서 멀수록 감소

VALIDATION RESULTS

관측 대비 재현 성능

Peak surge height RMSE across the three setups and the formula

Best RMSE · PSH formula

0.17 m

PTM-RSMC의 상륙 시 태풍 매개변수를 경험식에 적용했을 때 8개 관측소 최대 폭풍해일고의 오차가 가장 작았습니다.

방법	PSH RMSE	재현 특성
PTM-IBTrACS	0.32 m	작은 $R_{\max}$ 로 강풍이 중심에 집중
PTM-RSMC	0.22 m	기압 시계열 $R = 0.97$, 발생시각 재현 우수
WRF	0.39 m	시공간 변화는 우수, 극값·발생시각 오차
PSH 경험식	0.17 m	PTM-RSMC 매개변수를 입력으로 사용

WRF는 풍향 전환이 관측보다 약 **1시간**, 최대 폭풍해일 발생시각이 평균 약 **3시간** 빨랐습니다. 경험식에는 개발 범위인 $R_{\max} = 40\text{--}80\text{ km}$ 에 대한 error bar를 함께 표시했습니다.

CONCLUSIONS

결론 및 한계

Complementary roles of process-based and empirical models

01 WRF는 시공간 변화를 잘 재현했으나 극값 재현에 한계

비대칭 풍속분포와 해안지형의 영향을 표현했지만, 중심부의 최저기압과 최대풍속을 충분히 재현하지 못했습니다. 해상도와 물리 scheme 선택의 개선이 필요합니다.

02 PTM-RSMC의 $R_{\max}$ 추정치 태풍 규모를 더 적절하게 표현

강풍반경으로부터 새로 추정한 상대적으로 큰 $R_{\max}$ 가 더 넓은 강풍·저기압 영역을 만들어 관측된 기압변화와 폭풍해일 발생시각을 잘 재현했습니다.

03 Process-based Model 및 Empirical Model: 보완관계

수치모형은 폭풍해일의 시간변화와 공간분포를 상세히 분석하는 데, 경험식은 계산비용이 거의 들지 않아 실시간 최대 폭풍해일고 예측과 신속한 재난 대응에 유리합니다.

LIMITATIONS

태풍 한 개와 한국 남해안이라는 특정 조건만을 대상으로 했습니다. PTM은 입력자료 정확도에 크게 의존하고 비대칭성과 급격한 강도변화를 표현하지 못하며, 경험식은 이상화된 해저지형 조건에서 개발되어 다양한 경로·강도·지형에 대한 추가 검증이 필요합니다.

FURTHER STUDY

추가로 진행할 내용

남은 방법론 논문 검토 및 데이터 준비

남은 추천 논문 한 편을 검토 및 관측 자료를 확보.

METHODOLOGY

남은 추천 논문 검토

01 Effectiveness of the Ike Dike in mitigating coastal flood risk under multiple climate and sea level rise projections

Son et al. · Risk Analysis (2025)

02 WRF 및 SuWAT이 사용하는 물리식 이해

DATA

여수·마산 자료 확보

01 여수

02 마산

Flow Physics and Informatics Laboratory · 서울대학교 건설환경도시공학부

감사합니다

질문과 조언 부탁드립니다.